Energia solară

De la lucși pe un senzor la wați pe un acoperiș — și de la o măsurătoare la trei numere calculate din ea

Nivel: Explorator și Cercetător — clasele VI–XII (12–19 ani) • **Timp în clasă:** 20 min, 50 min sau un proiect de 2–4 săptămâni • **Senzori:** Senzorul de lumină (iluminare) și BME280 (temperatura aerului)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Explorator și Cercetător — clasele VI–XII (12–19 ani). Aceeași aplicație servește tot intervalul, dar sarcina diferă. La **Explorator** se citește iluminarea, se compară locuri și se descoperă că înclinarea scade lumina captată. La **Cercetător** se verifică numeric legea cosinusului, se critică factorul de conversie folosit de aplicație și se dimensionează o instalație reală. Intrările de programă cele mai directe sunt la **clasa a VII-a** (matematică: cosinusul unghiului ascuțit), la **clasa a VIII-a** (energie, putere, randament), la **clasa a IX-a** (geografie: radiația solară) și la **clasa a XII-a** (semiconductori și joncțiunea p–n).

Cunoștințe presupuse

Citirea unui grafic și calculul unui raport. Pentru legea cosinusului: **cosinusul unui unghi ascuțit**, deci de la clasa a VII-a; la clasa a VI-a, aceeași investigație se face calitativ, cu raportul dintre două citiri. Pentru proiect: media aritmetică, un grafic XY într-o foaie de calcul și, la Cercetător, aria de sub o curbă prin metoda trapezelor.

Timp în clasă

Scurtă: 20 min (demonstrație). Completă: o oră de 50 min (o investigație dusă până la capăt). Proiect: 10–20 de zile de școală, câte 10 min pe zi, plus două ore de analiză de 50 min.

Pregătirea profesorului	20 min — verificarea firmware-ului cutiei (cu firmware mai vechi decât 2.2.5 senzorul se oprește la circa 3800 lx, deci nu vede soarele direct); alegerea stației fixe și **verificarea ei la trei momente ale zilei**, fiindcă un loc neumbrit la ora 11 poate fi în spatele unui copac la ora 14; notarea orientării și a înclinării; pregătirea dosarului comun; căutarea latitudinii școlii, de care aveți nevoie la discuția despre unghiul optim.
Timp de stabilizare a senzorului	**20 de secunde** pentru lumină la fiecare poziție — senzorul de lumină răspunde practic instantaneu, iar așteptarea este numai pentru ca mâna care a mutat cutia să iasă din câmp. **Dar temperatura are nevoie de 60–90 de secunde**, iar de ea depind cartonașele **Temp. panoului** și **Randament**. Cine mută cutia la soare și citește randamentul imediat citește temperatura de la umbră.
Senzori și cutii	Senzorul de lumină pentru iluminare și BME280 pentru temperatura aerului. **Amândoi sunt necesari**: fără temperatură, cartonașul **Temp. panoului** rămâne gol, **Randament** stă la valoarea de referință și penalizarea termică — partea cea mai interesantă a activității — nu se mai vede. O cutie ajunge pentru demonstrație și pentru proiect; două fac investigația cu înclinarea mult mai bună, fiindcă una poate rămâne orizontală, ca martor.

Trei rute

Scurtă	20 min: demonstrație proiectată — cutia dusă din colțul cel mai întunecat la fereastră și apoi afară, cu cele patru ordine de mărime văzute pe cartonaș, plus înclinarea și o mână care umbrește senzorul.
Completă	Ora de 50 min: o singură investigație dusă corect — înclinarea (investigația 2) sau distanța față de o lampă (investigația 3), cu predicție, grafic și o regulă formulată în cuvinte.
Proiect	10–20 de zile de școală, câte 10 min pe zi, la o stație fixă, cu două ore de analiză la final și cu dimensionarea unei instalații reale pentru acoperișul școlii.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

Cel mai bun moment pentru a începe proiectul este septembrie sau martie

Iluminarea maximă a zilei se schimbă cel mai repede în jurul echinocțiilor. O rulare de patru săptămâni începută la sfârșitul lui septembrie sau la sfârșitul lui martie arată o tendință limpede și de neconfundat în lumina de vârf; aceeași rulare în iunie sau în decembrie nu arată aproape nimic. Dacă aveți numai două săptămâni, alegeți-le atunci.

1. Ce arată aplicația și ce nu arată

Spre deosebire de exercițiile ghidate, aceasta nu este un asistent cu pași. Este un **instrument deschis**: nu are buton verde care să avanseze, nu are **Înapoi**, nu are **Termină** și nu are jurnal de observații. **Ritmul orei îl dați dumneavoastră**, iar investigațiile din secțiunea 6 sunt gata de rulat așa cum sunt scrise.

Pe ecran sunt șapte cartonașe, despărțite de cuvântul **Model:**, iar deosebirea dintre cele două grupe este lucrul cel mai important pe care îl are de predat această activitate. Înainte de **Model:** stau cele două mărimi *măsurate*:

- **Iluminare**, în `lx` — vine direct de la senzorul de lumină.
- **Temp. aerului**, în °C — temperatura *aerului* din jurul cutiei, nu a unui panou.

După **Model:** urmează cinci mărimi *calculate* din cele două:

- **Iradianță**, în W/m^2 — iluminarea împărțită la 120 („numai pentru lumina soarelui”, scrie

chiar pe cartonaș).

- **Temp. panoului**, în °C — temperatura aerului plus încălzirea tipică a unui panou în soare (regula NOCT).
- **Randament**, în procente — 18% corectat cu temperatura panoului.
- **Putere, 1 m²**, în W — cât ar da acum un metru pătrat de panou.
- **Energie, 1 m²**, în Wh — puterea adunată în timp, de când s-a deschis fereastra.

Sub cartonașe, un rând de text, **Starea luminii: ...**, descrie lumina în cuvinte, după praguri fixe de iluminare.

Cuvântul **Model:** nu este o formalitate: el înseamnă că tot ce urmează este *socotit din altceva*, cu formule. Competența centrală a acestei activități este **folosirea critică a unei mărimi derivate**. Senzorul măsoară lucși. Tot restul este calculat din lucși, printr-un model cu ipoteze ascunse în el. Elevul care poate enunța ipotezele acelea a înțeles fizica; elevul care citește cartonașul W/m^2 ca pe o măsurătoare nu a înțeles-o.

Notă tehnică — ce este pe ecran, ce se calculează și ce înșală

Senzorii. Senzorul de lumină pentru iluminare (coloana `LUX` în fișierele exportate) și BME280 pentru temperatura aerului (coloana `T`). Nu se conectează nimic în plus.
Cum se pornește. Din pagina **Activități**, cu butonul **Pornește** de pe cartonașul **Energia solară**. Aplicația lucrează cu o singură cutie, al cărei nume apare lângă titlu; dacă sunt conectate mai multe cutii potrivite, lista **Schimbă cutia** permite alegerea alteia, iar fără cutie apare **Nicio cutie conectată**. Cartonașele se împrospătează în fiecare secundă.
Domeniul senzorului de lumină depinde de firmware. Cu firmware 2.2.5 sau mai nou, cutia își alege singură sensibilitatea și măsoară până la circa 120 000 lx — tot intervalul acestei activități, de la colțul sălii la soarele de vară. Cu firmware mai vechi, senzorul **se oprește la circa** 3800 **lx**: la fereastră și afară numărul rămâne blocat, iar curba zilei iese retezată ca un platou. Dacă vedeți asta, reîncărcați firmware-ul (ghidul de programare din dosarul `firmware`); nu este o defecțiune a senzorului. O cutie care mai are vechiul firmware numai-USB (1.x) primește și ea un mesaj de la aplicație: încărcați firmware-ul WiFi, care merge și prin USB. Pe o cutie cu firmware vechi, aplicația afișează singură un avertisment galben când citirea se oprește pe la 3800 lx. Peste circa 10 000 lx valorile absolute sunt aproximative (cam ±15–20%): contează comparațiile relative (înclinare, soare față de umbră, zi față de zi), nu luxul exact.
Formulele pe care le folosește aplicația. Iradianța este

$$E = \frac{L}{120},$$

cu L iluminarea în lucși. Temperatura panoului este estimată cu regula NOCT (un panou tipic ajunge la 45 °C în aer de 20 °C, la 800 W/m^2):

$$T_{\text{panou}} \approx T_{\text{aer}} + \frac{45-20}{800}\,E = T_{\text{aer}} + 0{,}031\,E,$$

adică vreo 25 °C peste aer în soare plin și aproape nimic în interior. Randamentul este

$$\eta = 18\% \times \big[1 - 0{,}004\,(T_{\text{panou}} - 25)\big],$$

aplicat **de ambele părți ale lui** 25 °C: un panou rece are un randament puțin *mai mare* de 18%, ca în realitate. În sfârșit, $P = \eta \cdot 1\ \text{m}^2 \cdot E$, iar cartonașul de energie adună $P \cdot t$ la fiecare citire nouă; golurile mai lungi de 30 de secunde nu se adună, iar totalul pornește de la zero când se redeschide fereastra sau se schimbă cutia. Toate formulele apar și în fila **Teorie**

a aplicației. **Dacă temperatura lipsește**, **Temp. panoului** rămâne gol și randamentul stă fix la 18% — semn că BME280 nu raportează.
Cele trei file. Grafice în timp real are două grafice suprapuse: **Iluminare** și **Temperatura aerului (cutia, nu un panou)** — titlul spune singur că cutia nu are niciun panou; un panou adevărat în soare ar fi cu 20–30 °C mai cald, cum arată cartonașul **Temp. panoului**. **Lucși → iradianță** arată punctele conversiei, iar **Teorie** explică celula solară (joncțiunea p–n, efectul fotovoltaic), modelul cu formulele lui și câteva experimente.
Fila conversiei nu poate arăta decât o dreaptă — și aceasta rămâne cea mai bună întrebare din toată activitatea. Pe orizontală stă iluminarea, pe verticală iradianța, dar iradianța *este* iluminarea împărțită la 120. Punctele cad, prin urmare, exact pe o dreaptă care trece prin origine, oricare ar fi datele, chiar dacă senzorul este ținut în buzunar.
Banda de deasupra filei spune pe față că este o conversie, nu o măsurătoare, și că dreapta este aritmetică, nu dovadă. **Întrebarea de pus clasei**: *ce ați aflat despre lume dintr-un grafic în care o mărime este desenată față de ea însăși?* Un elev care răspunde bine a făcut cea mai bună lucrare posibilă la această activitate.
Rândul Starea luminii. Sub cartonașe, aplicația scrie **Starea luminii:** urmat de o descriere. Pragurile complete sunt: sub 1 lx *Întuneric total*; sub 50 *Lumină slabă (noapte / interior întunecos)*; sub 500 *Iluminare obișnuită de interior*; sub 2000 *Zi înnorată / lângă fereastră*; sub 20 000 *Lumină solară indirectă*; sub 80 000 *Soare direct (parțial)*; peste, *Plin soare*. Ultimele două stări apar numai cu firmware-ul nou. Tipăriți lista aceasta și lipiți-o lângă laptop.
Butoanele graficelor. Stau în colțul din dreapta al rândului de file și se văd numai pe fila **Grafice în timp real**: **Netezire: pornită** / **Netezire: oprită**, **Pauză** / **Continuă** și **Șterge**. Butonul de pauză îngheață *numai* desenul, nu și înregistrarea: datele continuă să se strângă, iar exportul le va conține. Netezirea schimbă tot numai desenul; fișierul exportat are valorile brute.
Graficul arată numai ultimele două minute. Pentru investigația cu ziua întreagă asta înseamnă un lucru foarte concret: **curba zilei nu este pe ecran, ci în fișierul exportat**. Nu căutați clopotul pe grafic la ora trei după-amiaza; nu va fi acolo.
Exportul, și limita lui reală. Butonul **Exportă datele** stă sus în dreapta, lângă **Închide**. Deschide o fereastră de salvare cu un nume propus care conține deja cutia și data — numele dat cutiei în **Setări**, de exemplu `Grupa_1_2026-09-14.xlsx`, sau, dacă nu are nume, codul ei, de exemplu `BOX_3859_2026-09-14.xlsx` — și scrie un fișier `.xlsx` (implicit) sau `.csv`, după extensia aleasă. La reușită un mesaj arată calea fișierului; dacă nu s-a înregistrat încă nimic, mesajul spune că nu există date. Fișierul are valorile brute, cu o coloană `elapsed_s`; mărimile calculate (iradianță, putere) *nu* sunt în el, deci se refac în foaia de calcul cu aceleași formule. **Exportul cuprinde cel mult** 72 000 **de rânduri**, adică vreo 20 de ore la o citire pe secundă. O zi de școală începe lejer; **o rulare neîntreruptă de un weekend întreg nu încape**, iar primele ore se pierd tăcut. Pentru rulări mai lungi de o zi, exportați la sfârșitul fiecărei zile.
Jurnalul automat. Independent de buton, aplicația scrie în dosarul `logs` un fișier CSV al fluxului brut, pe măsură ce datele sosesc. Acela *nu* are limita de 72 000 de rânduri și poate salva un export uitat. Aplicația **nu mai șterge singură jurnalele** (în **Setări**, **Păstrează jurnalele (0 = mereu)** este implicit 0), dar un dosar `logs` nu ține locul fișierului cu dată pe care îl puneți dumneavoastră în dosarul proiectului.

2. Unde se încadrează în programă

- **Fizică** — la **clasa a VI-a**, măsurarea mărimilor fizice și optica de început (surse de lumină, propagarea rectilinie, umbra) susțin ruta de demonstrație. La **clasa a VIII-a** se așază inima activității: **energia, puterea și randamentul**, iar $P = \eta A E$ este exact tiparul de calcul pe care programa îl cere, cu o mărime măsurată de elevi în locul uneia date în enunț. La **clasa**

a XII-a, fotonul, semiconductorii și joncțiunea *p–n* explică *de ce* o celulă de siliciu produce curent când este luminată: lumina creează perechi electron–gol, iar câmpul joncțiunii le separă (efect fotovoltaic, nu efectul fotoelectric extern, în care electronii sunt smulși din metal).

- **Matematică** — **cosinusul unui unghi ascuțit**, de la **clasa a VII-a**, este ceea ce face investigația cu înclinarea să fie o verificare, nu o impresie. Mai apar proporționalitatea directă și inversă, graficul XY cu dreapta de ajustare și, la **clasele XI–XII**, aria de sub o curbă ca energie acumulată — o intrare rară și foarte concretă în ideea de integrală.
- **Geografie** — la **clasa a IX-a**, geografie fizică generală: radiația solară, bilanțul radiativ, unghiul de incidență și zonalitatea. Latitudinea, anotimpul și înălțimea soarelui deasupra orizontului încetează să fie definiții și devin numere pe care clasa le-a măsurat. La **clasele XI–XII**, resursele regenerabile și amplasarea unei centrale.
- **Educație tehnologică și aplicații practice** — dimensionarea unei instalații fotovoltaice pentru un consum dat, orientarea și înclinarea ca decizii de proiectare, raportul dintre cost și producție.
- **Informatică și TIC** — prelucrarea unui set de date propriu într-o foaie de calcul: filtrare, medie, grafic, metoda trapezelor. Datele sunt ale elevilor, ceea ce schimbă complet atitudinea față de exercițiu.

Competența centrală este **folosirea critică a unei mărimi derivate**, iar ea se verifică printr-o singură întrebare pusă la sfârșitul orei: *care dintre cele șapte cartonașe de pe ecran sunt măsurate și care sunt socotite?*

3. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Demonstrație	**20 min**	Ecranul proiectat. Cutia este dusă din colțul cel mai întunecat al sălii la fereastră și apoi afară, iar cartonașul de iluminare traversează patru ordine de mărime sub ochii clasei. Apoi se înclină față de fereastră și apare legea cosinusului; apoi o mână umbrește senzorul. Export la final. Ajunge ca să se așeze ideea că lumina variază mult mai mult decât crede ochiul.
Completă	**50 min**	O singură investigație dusă corect: înclinarea (investigația 2) sau distanța față de lampă (investigația 3). Predicție scrisă, măsurare, grafic, și o concluzie formulată ca regulă. Nu încercați două într-o oră.
Proiect	**10–20 de zile**, 10 min pe zi	Senzor fix pe o suprafață fixă, citit și exportat la aceleași trei ore în fiecare zi de școală, urmărind mersul zilnic și sezonier al resursei solare. Se încheie cu dimensionarea unei instalații pentru un acoperiș real al școlii. Două ore de analiză de 50 min. Merge splendid peste o schimbare de anotimp.

4. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu senzor de lumină și BME280	1	Amândoi senzorii sunt necesari: fără temperatură, **Temp. panoului** rămâne gol și randamentul stă fix.
Laptop cu aplicația	1	Merge cu grupa afară, sau rămâne la fereastră pentru stația fixă.
Raportor și o planșetă rigidă	1	Pentru investigația cu înclinarea: un raportor tipărit, lipit pe o planșetă, lasă unghiul să fie fixat și ținut reproductibil.
Ruletă sau riglă de un metru	1	Pentru investigația cu lampa și pentru notarea înălțimii și a poziției senzorului.
Lampă de birou cu bec mic	1	Pentru investigația cu inversul pătratului. O lanternă LED merge; un panou mare și difuz *nu* merge.
Etichete autoadezive	3–6	Pentru poziția exactă a stației și pentru distanțele marcate pe masă.
Un loc fix, sigur, cu acces la lumină	1 / clasă	Un pervaz neumbrit spre sud sau o bancă afară, în văzul unei ferestre. Trebuie să fie **exact același loc în fiecare zi**.
Prelungitor sau acumulator extern	1	Pentru rulările lungi și pentru stația de afară.
Panou fotovoltaic mic și multimetru	1 (opțional)	Răsplata adevărată: compararea puterii măsurate a unui panou cu puterea prezisă de aplicație.
Dosar comun sau stick USB	1 / clasă	Toate fișierele cu dată într-un singur loc.

Pregătirea. Alegeți poziția stației fixe înainte de prima zi și verificați-o la trei momente diferite ale zilei, căutând umbre — un loc neumbrit la ora 11 poate fi în spatele unui copac la ora 14, iar rezultatul este o scădere zilnică misterioasă în date. Notați orientarea (spre ce punct cardinal privește senzorul) și înclinarea, și scrieți-le amândouă pe jurnalul stației. Confirmați că senzorul stă orizontal și cu fața în sus, dacă investigația nu cere altceva. Căutați latitudinea școlii; vă trebuie la discuția despre unghiul optim.

5. Fundal științific pentru profesor

Luxul nu este W/m^2, și tocmai asta contează

Senzorul de lumină măsoară **iluminarea**, în lucși. Iluminarea este o mărime *fotometrică*: putere radiantă pe unitatea de arie, *cântărită după sensibilitatea ochiului omenesc*, care are maximul în verde, la 555 nm, și scade la zero în infraroșu și în ultraviolet.
Iradianța, în W/m^2, este o mărime *radiometrică*: putere radiantă totală pe unitatea de arie, la toate lungimile de undă. O celulă fotovoltaică răspunde la iradianță pe o bandă largă, care cuprinde și infraroșul apropiat — exact partea pe care ochiul și senzorul nu o văd deloc.
Raportul dintre ele este **eficacitatea luminoasă** a sursei, în lumeni pe watt, și depinde în

întregime de spectru:

$$E\ [\mathrm{W/m^2}] \approx \frac{L\ [\mathrm{lx}]}{K},$$

unde K — lumeni pe watt *de radiație*, nu pe watt electric — este cam 100–120 lm/W pentru lumina zilei (ceva mai puțin pentru soarele direct singur), numai 15–20 lm/W pentru un bec cu incandescență, fiindcă cea mai mare parte din ce radiază el este infraroșu, și în jur de 300 lm/W pentru un LED alb. **Aplicația folosește un $K = 120$ fix**, ceea ce este o aproximație rezonabilă *pentru lumina zilei și pentru nimic altceva.*
Consecința care se predă: la soare, cifra W/m^2 a aplicației este o estimare onestă. Sub o lampă LED albă de birou supraestimează iradianța de vreo două ori și jumătate, fiindcă LED-ul pune aproape toată puterea acolo unde ochiul este sensibil și aproape nimic în infraroșu. Sub un bec cu incandescență o subestimează de șase–opt ori, fiindcă senzorul nu vede infraroșul — pe care o celulă de siliciu îl folosește în parte. **Un factor de conversie nu este o constantă a naturii; este o proprietate a sursei de lumină.**

5.1 Numere de referință care merită știute

Soarele de amiază la latitudini medii dă în jur de 1000 W/m^2 — condiția standard după care sunt evaluate panourile — adică vreo 100 000–120 000 de lucși. Lumina zilei pe cer acoperit este de 5000–20 000 lx, o sală de clasă bine luminată 300–500 lx, un coridor noaptea poate 50 lx. Ochiul comprimă logaritmic intervalul acesta uriaș, și tocmai de aceea elevii subestimează constant cât de întunecat este fundul sălii față de rândul de la fereastră.

5.2 Legea cosinusului

Dacă un fascicul de iradianță E_0 sosește sub unghiul θ față de normala la o suprafață, puterea interceptată pe unitatea de arie a acelei suprafețe este

$$E = E_0 \cos\theta.$$

La $\theta = 0$ suprafața privește sursa drept în față și adună tot; la 60° adună jumătate; la 90°, nimic. Ecuația aceasta singură explică de ce panourile se înclină, de ce randamentul de iarnă este slab, de ce polii sunt reci și de ce soarele de dimineață și de seară este slab chiar și pe cer senin. Este cea mai productivă formulă din tot ghidul, iar elevii o pot verifica în zece minute, cu un raportor.

Pentru un panou fix, regula practică este o înclinare aproximativ egală cu latitudinea locului pentru cea mai bună producție anuală — mai abruptă dacă se dorește o preferință de iarnă, mai lină pentru una de vară —, orientată spre ecuator.

5.3 Variația zilnică și cea sezonieră

Se combină două efecte. Înălțimea soarelui se schimbă în cursul zilei și al anului, deci $\cos\theta$ pe o suprafață orizontală se schimbă; iar când soarele este jos, lumina lui străbate un drum atmosferic mai lung — o *masă de aer* mai mare —, deci se împrăștie și se absoarbe mai mult. Împreună, cele două dau curba zilnică în formă de clopot, mai îngustă și mai joasă iarna, mai largă și mai înaltă vara. La București, energia solară totală primită într-o zi pe o suprafață orizontală este în medie în iunie **cam de** 4,5–5 **ori** mai mare decât în decembrie (circa 6 față de 1,3 kWh/m^2 pe zi), iar elevii care au măsurat fie și două săptămâni de toamnă găsesc cifra aceasta perfect credibilă.

5.4 De la iradianță la producția panoului, și penalizarea termică

Puterea dată de un panou de arie A și randament η este

$$P = \eta\, A\, E,$$

iar energia pe un interval este $W = P\,t$, convenabil în wattori.

Randamentul scade pe măsură ce celula se încălzește, cu aproximativ 0,4% din producție pentru fiecare grad peste temperatura de referință, și crește puțin sub ea. Aplicația modelează asta cu $\eta_0 = 18\%$, de ambele părți ale lui 25 °C, aplicat temperaturii estimate a panoului. Un panou la 60 °C — temperatură pe care un panou închis la culoare, montat pe acoperiș, o atinge ușor vara — a pierdut cam 14% din producție. De aici iese rezultatul cu adevărat contraintuitiv: o zi de iarnă rece, senină și luminoasă poate fi o zi mai bună, raportat la puterea instalată, decât o după-amiază de august înăbușitoare.

De reținut și de spus clasei: cutia măsoară temperatura *aerului*, nu temperatura celulei, iar o celulă adevărată în soare funcționează cu 20–30 °C peste aerul din jur. De aceea aplicația nu folosește direct temperatura aerului, ci o **estimează** pe cea a panoului cu regula NOCT: +0,031 °C pentru fiecare W/m^2, deci vreo +25 °C în soare plin. **Și acesta este un model**: vântul, felul în care e montat panoul și culoarea lui schimbă mult cifra reală, iar a spune asta este o bucată foarte bună de gândire critică.

6. Investigații gata de folosit

6.1 Investigația 1: câtă lumină este de fapt în sala aceasta?

Întrebarea de cercetare. Cât de mult variază iluminarea în interiorul unei singure săli de clasă, și se potrivește asta cu ce ne spun ochii?

Metoda. Înainte de orice măsurare, fiecare elev scrie o predicție: de câte ori este mai luminos pervazul decât colțul cel mai întunecat? De două ori? De zece? Apoi se măsoară, cu senzorul orizontal și cu fața în sus, la înălțimea băncii, în opt poziții prin sală, ținând fiecare poziție 20 de secunde. Se repetă cu becurile stinse și încă o dată cu jaluzelele trase.

Ce se măsoară. Iluminarea, în lucși, la fiecare poziție, în cele trei condiții de iluminat; raportul dintre cea mai mare și cea mai mică valoare.

Ce ar trebui să iasă. Rapoarte de la 20:1 la 100:1 în interiorul unei singure săli, într-o zi luminoasă, față de predicții tipice de 2:1 până la 5:1. Iluminatul artificial singur este mult mai uniform, dar mult mai slab lângă fereastră. Lecția este despre percepția omenească tot atât cât despre lumină: răspunsul logaritmic al ochiului ascunde un interval enorm.

6.2 Investigația 2: unghiul de înclinare — verificarea legii cosinusului

Întrebarea de cercetare. Cum schimbă unghiul unui panou energia pe care o adună?

Metoda. Fixați cutia pe o planșetă rigidă, cu un raportor lipit pe margine. Afară, într-o zi senină, sau înăuntru cu o singură lampă la distanță fixă, îndreptați planșeta drept spre sursă și notați iluminarea. Apoi înclinați la 30°, 60° și 75° — cele patru unghiuri tipărite pe fișă —, ținând fiecare unghi 20 de secunde. Notați valoarea la fiecare unghi și **reveniți la** 0° **la final**, ca să verificați că sursa nu s-a schimbat între timp. Patru unghiuri ajung ca să se vadă cosinusul, și încap într-o oră; o clasă rapidă poate adăuga 15° și 45° pe spatele fișei.

Ce se măsoară. Iluminarea la fiecare unghi θ; raportul $L(\theta)/L(0)$; iar reprezentat în funcție de $\cos\theta$, o dreaptă care trece prin origine.

Ce ar trebui să iasă. $L(\theta)/L(0)$ urmărește îndeaproape $\cos\theta$ afară, pe cer senin — la 60° ar trebui să fie cam jumătate. Sub cer acoperit, scăderea este mult mai blândă, fiindcă lumina este în cea mai mare parte difuză și sosește din tot cerul, nu dintr-o singură direcție. **Contrastul dintre o rulare pe cer senin și una pe cer acoperit este cel mai rafinat rezultat din tot ghidul**, și merită făcute amândouă. La clasa a VI-a, unde cosinusul nu este încă în programă,

aceeași investigație se oprește la raport și la formularea în cuvinte: „cu cât înclinăm mai mult, cu atât primim mai puțin — iar la 60° numai cam jumătate”.

6.3 Investigația 3: legea inversului pătratului, cu o lampă

Întrebarea de cercetare. Cum depinde iluminarea de distanța până la o sursă mică?

Metoda. Înăuntru, într-o încăpere cât mai întunecată, așezați o lampă mică la un capăt al mesei și marcați distanțele de 20, 30, 40, 60, 80 și 120 cm. Puneți cutia orizontal, cu fața spre lampă, la fiecare semn, câte 20 de secunde. **Măsurați iluminarea de fond cu lampa stinsă și scădeți-o** din fiecare valoare.

Ce se măsoară. Iluminarea la fiecare distanță d; apoi se reprezintă L în funcție de $1/d^2$.

Ce ar trebui să iasă. O dreaptă care trece prin origine, confirmând $L \propto 1/d^2$, cu condiția ca lampa să fie mică față de distanțele folosite și ca fondul să fi fost scăzut. Abaterea la distanțe mici este un efect real și explicabil — sursa nu este punctiformă — și se discută, nu se tratează ca eroare. Întrebați de ce aceeași lege *nu* se aplică soarelui: la 150 de milioane de kilometri, un metru mai aproape nu schimbă nimic.

6.4 Investigația 4: curba solară a zilei

Întrebarea de cercetare. Ce formă are resursa solară de-a lungul unei zile, și când este cel mai bun moment pentru a produce?

Metoda. Lăsați cutia la stația fixă, de afară sau de la fereastră, orizontală și neumbrită, alimentată de la rețea sau de la un acumulator extern, o zi întreagă de școală. Exportați la sfârșit. Repetați într-o zi senină și într-una acoperită.

Ce se măsoară. Iluminarea, la câteva secunde, toată ziua; valoarea de vârf și ora la care s-a produs; iradiația dedusă; temperatura aerului alături. Dacă fereastra aplicației rămâne deschisă toată ziua, cartonașul **Energie, 1 m²** arată seara energia zilei după model, pentru un metru pătrat de panou — un număr bun de verificat cu metoda trapezelor.

Ce ar trebui să iasă. O curbă netedă în formă de clopot într-o zi senină, cu vârful lângă amiaza solară — adesea *nu* la ora 12 pe ceas, din pricina fusului orar și a orei de vară, ceea ce este în sine o descoperire plăcută. Într-o zi înnorată, un traseu zdrențuit, cu vârfuri scurte care pot *depăși* valoarea de cer senin, atunci când marginea luminoasă a unui nor reflectă lumină în plus pe senzor. Aria de sub curbă este energia totală a zilei, iar compararea ariilor este mult mai plină de înțeles decât compararea vârfurilor.

Atenție la un lucru practic: graficul de pe ecran ține numai ultimele două minute. **Curba zilei se vede abia în fișierul exportat**, deschis într-o foaie de calcul — nu pe ecran, la sfârșitul zilei.

6.5 Investigația 5: dimensionarea unei instalații reale pentru școală

Întrebarea de cercetare. Ar putea acoperișul școlii să alimenteze laboratorul de informatică?

Metoda. Folosiți setul de date de mai multe zile ca să obțineți o energie zilnică tipică: fie prin metoda trapezelor aplicată pe datele exportate, fie, mai simplu, iradiația medie înmulțită cu numărul de ore de lumină înregistrate. Măsurați sau estimați o arie de acoperiș disponibilă. Aplicați $P = \eta A E$ cu un η realist de 18%, apoi scădeți penalizarea termică folosind temperatura aerului măsurată plus un adaos declarat pentru încălzirea celulei.

Ce se măsoară. Iradiația medie zilnică din datele proprii ale elevilor; aria acoperișului; consumul laboratorului, din puterile înscrise pe aparate sau de la administratorul școlii.

Ce ar trebui să iasă. Un număr de ordinul de mărime corect, și un simț foarte concret al scării: la 18% randament, un metru pătrat de panou la 1000 W/m^2 dă vreo 180 W, dar media zilnică pe un an întreg, la latitudinea noastră, este o mică fracțiune din atât. Elevii supraestimează aproape întotdeauna producția înainte de a face socoteala, și se miră după. Dacă aveți un panou real și un multimetru, comparați producția prezisă cu cea măsurată pentru același metru pătrat și explicați diferența.

7. Proiectul de mai multe zile

7.1 Un orar de patru săptămâni

Când	Cine	Ce se întâmplă
Ziua 0 (pregătire)	Profesorul	Fixarea și etichetarea stației, verificarea ei pentru umbre la trei momente ale zilei, notarea orientării și a înclinării, pregătirea dosarului comun.
Săpt. 1, ziua 1	Toată clasa, 50 min	Luxul față de iradianță, legea cosinusului, protocolul stației. Se rulează investigația cu înclinarea. Se exersează exportul și denumirea fișierelor.
Săpt. 1–4, zilnic	Perechea de serviciu, 10 min	Citiri la orele 9, 12 și 15 la stația fixă, trecute pe graficul de perete, plus un export pe zi. Starea cerului scrisă în cuvinte de fiecare dată.
Săpt. 2, o zi	Perechea de serviciu	O rulare continuă de o zi întreagă, cutia lăsată să înregistreze de dinainte de program până după, pe alimentare.
Săpt. 3, o zi	Perechea de serviciu	A doua rulare de o zi întreagă, aleasă dinadins pentru o vreme contrastantă.
Săpt. 4	Toată clasa, 50 min	Se adună fișierele zilnice. Se reprezintă iluminarea de vârf în funcție de dată. Se compară cele două curbe de zi întreagă și ariile lor. Se face dimensionarea instalației.

7.2 Denumirea și păstrarea fișierelor exportate

Numele propus de aplicație conține deja cutia și data, de exemplu `BOX_3859_2026-09-14.xlsx`. Cu trei citiri pe zi, prelungiți-l:

`BOX_3859_2026-09-14_0900.xlsx`

Păstrați data în forma `AAAA-LL-ZZ`, astfel încât sortarea după nume să fie și sortare după timp, și țineți toate fișierele într-un singur dosar de proiect. Țineți o foaie-index cu un rând pentru fiecare export: data, ora, starea cerului într-un singur cuvânt, orientarea senzorului și orice a fost neobișnuit. **Cuvântul acela unic pentru starea cerului** — senin, ceață, spart, acoperit, ploaie — este ceea ce face ca tot setul de date să poată fi interpretat mai târziu.

7.3 Cum rămân zilele comparabile

- **Stația nu se mută niciodată.** Orientarea, înclinarea, înălțimea și împrejurimile trebuie să fie identice în fiecare zi. Dacă a fost mutată, seria se ia de la capăt.
- **Aceleași ore pe ceas — și atenție la ora de vară.** O schimbare de o oră mută fiecare citire față de amiaza solară. Notați schimbarea în foaia-index și așteptați-vă la o treaptă în date.
- **Pândiți umbrele noi.** O dubă parcată, un copac care crește, un banner pe gard, o schelă — oricare dintre ele produce o scădere bruscă și neexplicată. Priviți stația cu ochii, în fiecare zi.

- **Țineți curată ferestruica senzorului.** Praful, amprentele, stropii de ploaie și condensul scad toate citirea. Ștergeți ușor înainte de fiecare sesiune și notați dacă era murdară.
- **Notați cerul într-un cuvânt, din aceeași listă.** Fără coloana cu cerul, două săptămâni de numere nu se pot interpreta deloc.

7.4 Weekenduri, vacanțe și predarea între clase

Golurile de weekend contează aici mai mult decât la alte proiecte, fiindcă tendința sezonieră pe care clasa încearcă să o vadă este lentă, iar fiecare zi lipsă o face mai zgomotoasă. Două soluții funcționează. Întâi, dacă stația este înăuntru, la o fereastră, și poate fi lăsată în siguranță sub tensiune, lăsați-o să înregistreze peste weekend — dar **exportați la sfârșitul fiecărei zile**, fiindcă un singur export la final cuprinde numai ultimele vreo 20 de ore și primele două zile s-ar pierde tăcut. A doua, acceptați golurile și reprezentați datele în funcție de *dată*, nu de numărul citirii, ca golurile să se vadă pe axă și linia de tendință să rămână cinstită.

Peste o vacanță, opriți curat, exportați, și tratați reluarea ca pe un bloc nou; nu uniți cele două cu o linie dreaptă. Pentru predarea între clase, țineți lângă cutie un jurnal al stației, plastifiat: poziția exactă, orientarea, înclinarea, înălțimea, orele de citire, regula de denumire și lista cuvintelor pentru starea cerului, plus un rând pe zi, semnat de perechea de serviciu.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Cât din lumina care cade pe o suprafață se pierde atunci când suprafața nu privește sursa drept în față?
Ipoteza. Se scrie **înainte** de orice măsurare: la 60° vom primi _____ din lumina de la 0°, plus un motiv. Nu se mai modifică după aceea.
Ce schimb. Un singur lucru: **unghiul** dintre planșetă și direcția sursei.
Ce măsor. Iluminarea, în lucși, citită de pe cartonașul **Iluminare** după 20 de secunde de nemișcare.
Ce țin la fel. Aceeași cutie, aceeași sursă la aceeași distanță, aceeași poziție pe masă sau în curte, aceeași persoană care citește, nicio umbră de cap sau de mână peste senzor, și **aceeași lumină de fond** — motiv pentru care investigația nu se face lângă o fereastră prin care intră și iese soarele.
Câte repetări. Două citiri la fiecare unghi, și obligatoriu o **revenire la 0° la sfârșit**. Dacă valoarea de la final diferă cu mai mult de câteva procente de cea de la început, sursa s-a schimbat în timpul măsurării și seria nu este bună — afară, un nor este cauza aproape de fiecare dată.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată cu planșeta ținută ferm la unghiul citit pe raportor, cu senzorul neumbrit și cu fondul nemodificat. Artefact este orice altceva: o planșetă ținută în mână se clatină cu câteva grade, iar la unghiuri mari asta contează mult; un elev aplecat deasupra face umbră; iar un nor trecător schimbă E_0 între două unghiuri. **Dacă graficul $L(\theta)/L(0)$ în funcție de $\cos\theta$ nu iese o dreaptă prin origine pe cer senin, căutați întâi umbrele și norii, nu senzorul.**

8. Analiza după activitate

8.1 Cum ar trebui să arate datele

Condiția	Iluminare tipică	Observație
Soare de vară, direct	80 000–120 000 lx	Cam 700–1000 W/m^2, cu $K = 120$. Cu firmware vechi, orice valoare peste circa 3800 lx apare ca 3800.
Soare de iarnă, la amiază	20 000–50 000 lx	Soare mai jos și drum atmosferic mai lung.
Zi acoperită, luminoasă	5000–20 000 lx	Lumină difuză; efectul de cosinus este mult mai slab.
Acoperit gros, iarna	1000–4000 lx	Tot mult mai luminos decât orice iluminat de interior.
Chiar în interiorul unei ferestre însorite	2000–20 000 lx	Geamul taie o parte care se vede.
Bancă din rândul de la fereastră / din colțul opus	300–500 / 50–200 lx	Recomandarea pentru scris este 300–500 lx; colțul opus este adesea de 20 până la 100 de ori mai întunecat.
Raportul la 60° înclinare, cer senin	0,45–0,55 din valoarea la 0°	Legea cosinusului, verificată.
Aer la 35 °C, soare plin (≈ 800 W/m^2)	Temp. panoului ≈ 60 °C	Randamentul coboară la circa 15,5%, o pierdere de vreo 14% din producție.

8.2 Compararea a două zile, pas cu pas

Deschideți două exporturi cu dată și aliniați-le pe *ora de ceas*. Reprezentați ambele trasee de iluminare pe același grafic. Apoi comparați **trei numere de sinteză**, nu citiri individuale:

1. **Iluminarea de vârf** — cea mai mare valoare a zilei.
2. **Ora vârfului** — și cât de departe este de ora 12 pe ceas.
3. **Aria de sub curbă** — lumina totală acumulată. Se estimează ușor într-o foaie de calcul, cu metoda trapezelor: pentru fiecare pereche de citiri vecine, media lor înmulțită cu intervalul de timp dintre ele, și apoi suma. Este numărul care contează cu adevărat pentru o instalație solară.

Comparația instructivă este o zi senină față de una înnorată. Ziua înnorată arată adesea un vârf instantaneu *mai mare* decât ziua senină, când marginea luminoasă a unui nor adaugă lumină reflectată peste cea directă — și totuși aria ei este mult mai mică. **Vârfurile înșală; ariile nu.** Elevul care înțelege deosebirea aceasta a înțeles deosebirea dintre putere și energie, care este ideea centrală a întregului capitol.

8.3 Întrebări de pus după activitate

1. Aplicația transformă lucșii în W/m^2 împărțind la 120. Sub ce sursă de lumină este aceasta o aproximație bună și sub ce sursă este grav greșită? Explicați folosind curba de sensibilitate a ochiului.
2. Fila de conversie arată puncte așezate perfect pe o dreaptă, și spune chiar ea că nu se poate altfel. Ce ați descoperit de fapt despre lume din graficul acela?
3. Ziua înnorată a avut un vârf mai mare decât ziua senină, dar ziua senină a produs mult mai multă energie. Explicați deosebirea dintre cele două afirmații.

4. Cartonașul de randament spune că un panou merge mai prost când este cald. De ce, atunci, sunt atâtea parcuri solare în deșerturi?
5. Investigația cu înclinarea s-a potrivit cu $\cos\theta$ afară, la soare, dar nu și sub nori. Ce vă spune asta despre direcția din care venea lumina în fiecare caz?
6. Valoarea voastră de vârf a scăzut cu 30% în trei săptămâni de octombrie. Cât din scădere este anotimpul și cât ar putea fi altceva? Numiți două cauze posibile și spuneți cum ați exclude-o pe fiecare.

8.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizăă mică:** elevul adnotează o curbă zilnică exportată, marcând vârful, estimând ora amiezii solare și etichetând o porțiune în care a trecut un nor.
- **Standard:** un referat despre investigația cu înclinarea sau cu distanța, cu graficul iluminării în funcție de $\cos\theta$ sau de $1/d^2$, cu o dreaptă de ajustare și cu o afirmație despre cât de bine susțin datele legea.
- **Extindere:** dimensionarea completă a instalației, din datele proprii ale clasei, cu corecția de temperatură aplicată, cu o critică explicită a ipotezei $K = 120$ și cu o incertitudine declarată pentru rezultatul final. Elevii foarte buni explică în plus *de ce* **Temp. panoului** este o estimare și *de ce* fila de conversie nu putea arăta altceva decât o dreaptă.

Capcane frecvente și concepții greșite

Citirea cartonașului W/m² ca pe o măsurătoare. Este iluminarea împărțită la 120. Este o estimare onestă la lumina zilei, greșește de vreo două ori și jumătate în sus sub iluminat LED și de câteva ori în jos sub un bec cu incandescență. Spuneți asta din prima zi și repetați.

Soarele direct pe corpul cutiei. Senzorul trebuie să fie în soare — dar cutia se încălzește repede, iar temperatura raportată descrie atunci plasticul încălzit de soare, nu aerul. Cartonașele **Temp. panoului** și **Randament**, care pornesc de la acea temperatură, devin lipsite de sens. Umbriți *corpul* lăsând ferestruica senzorului expusă, sau notați temperatura separat, de la o cutie ținută la umbră.

Uitarea orientării senzorului. Un senzor de lumină este direcțional. O cutie așezată plat, una sprijinită înclinat și una pusă pe muchie dau trei valori foarte diferite în același loc. Fixați orientarea și notați-o.

Umbre pe care nu le-a observat nimeni. O mână, un cap aplecat, un ghiozdan pe masă, o mașină parcată. Jumătate din anomaliile acestui set de date sunt umbre. Priviți înainte de a nota.

Nescăderea fondului în investigația cu lampa. Lumina sălii adaugă un decalaj constant, care turtește relația de invers al pătratului până devine de nerecunoscut. Măsurați cu lampa stinsă și scădeți.

Compararea vârfurilor în loc de arii, fără nicio notă despre vreme. O zi înnorată poate depăși ca vârf o zi senină, deci se compară aria de sub curbă — iar două săptămâni de numere fără o coloană cu starea cerului nu se pot analiza deloc. Un cuvânt la fiecare citire ajunge.

Așteptarea ca soarele să culmineze la ora 12. Fusul orar, poziția în interiorul fusului și ora de vară mută amiaza solară, adesea cu mai mult de o oră. La București, vara, amiaza solară cade pe la 13:15 (ora de vară), cu un sfert de oră mai devreme sau mai târziu după dată.

Căutarea curbei zilei pe ecran. Graficul ține numai ultimele două minute. Curba zilei există doar în fișierul exportat.

Un platou perfect orizontal pe la 3800 lx. Nu este un cer ciudat, ci firmware vechi:

senzorul nu poate urca mai sus. Reîncărcați firmware-ul cutiei; datele de afară luate până atunci sunt retezate.
Un singur export după o rulare de mai multe zile. Exportul ia cel mult 72 000 de rânduri, adică vreo 20 de ore. Ce este mai vechi de atât lipsește din fișier, fără niciun avertisment. Exportați la sfârșitul fiecărei zile.

Siguranța și managementul clasei

Nimeni nu privește direct spre soare, și niciun instrument optic nu se îndreaptă spre el. Acesta este singurul pericol cu adevărat serios al activității și se enunță explicit înainte ca cineva să iasă afară. Senzorul este îndreptat spre soare; elevii nu sunt.
Căldura și arsurile solare. Lucrul afară în zilele luminoase urmează politica școlii: pălărie, pauze la umbră, apă. Rețineți și că suprafețele și aparatele închise la culoare, lăsate în soare deplin, devin fierbinți până la a fi neplăcute la atingere.
Echipament lăsat nesupravegheat. O stație lăsată să înregistreze afară sau pe un pervaz se convine cu administrația școlii, se etichetează cu numele clasei și al profesorului, se asigură ca să nu poată cădea sau fi lovită, și nu stă niciodată pe o cale de evacuare. Nu lăsați echipament afară peste noapte sau când se anunță ploaie.
Vremea și cablurile. Electronica și laptopurile nu se folosesc în ploaie; aduceți stația înăuntru dacă prognoza se schimbă. Prelungitoarele nu traversează căile de trecere și nu se scot afară printr-o ușă care trebuie să rămână închisă — folosiți un acumulator extern pentru stația de afară.
Lămpile. Lampa de birou folosită la investigația cu inversul pătratului se încălzește. Țineți-o departe de hârtii, lăsați-o să se răcească înainte de a o muta și verificați-i cablul.
Acoperișurile. Nimeni nu urcă pe acoperiș. Aria de acoperiș pentru dimensionare se estimează de pe un plan sau de la sol, niciodată prin cățărare.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

O sarcină de clasament, în locul uneia de calcul. Elevul citește cartonașul de iluminare și rândul **Starea luminii** în cinci locuri date și le ordonează de la cel mai luminos la cel mai întunecat, apoi spune într-o propoziție unde ar pune un panou solar și de ce. Obiectivul — lumina variază mult și se poate compara — se atinge întreg, fără nicio formulă.
Axele desenate dinainte. Pentru elevii cărora construirea unui grafic le consumă toată ora, dați foaia cu axele deja trasate, gradate și etichetate, cu trei puncte de așezat. Ideea care se învață este *forma* relației, nu desenarea axelor.
O coloană precompletată. La investigația cu înclinarea, coloana $\cos\theta$ este deja tipărită pe fișă pentru toate unghiurile. Elevul face împărțirea și compară, ceea ce este chiar competența evaluată; căutarea cosinusului la calculator nu este.
Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. A nu putea ține planșeta nu înseamnă a nu participa. Rolurile se rotesc la fiecare unghi:

- **păzitorul unghiului** — citește raportorul și dă voie pentru măsurare; are dreptul să oprească o citire luată cu planșeta clătinată, deci ține în mână validitatea întregii serii;
- **cititorul de ecran** — spune iluminarea cu voce tare, rotunjită, și anunță când s-au scurs cele 20 de secunde;
- **secretarul** — scrie valorile în tabel și calculează raportul $L(\theta)/L(0)$ pe măsură ce sosesc, ceea ce face ca abaterile să se vadă imediat, nu abia acasă.

Sensibilitate senzorială și lumină. Câțiva elevi găsesc lumina puternică neplăcută, iar câțiva au fotosensibilitate. Nu îi trimiteți la măsurătorile de afară din zilele foarte însorite și nu îndreptați lampa în direcția lor; rolurile de secretar și de cititor de ecran sunt la fel de valoroase și se fac din bancă, la umbră.

Proiectul lung ca punct forte. Rutina zilnică de zece minute, cu aceiași pași în aceeași ordine, este pentru mulți elevi partea cea mai accesibilă a activității, nu cea mai grea. Perechea de serviciu cu o listă de verificare plastifiată face o muncă științifică reală și verificabilă.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Este înnorat toată săptămâna și nu vedeți soarele. Nu amânați. Investigația cu lampa (a treia) se face în întregime înăuntru și dă cel mai curat grafic din tot ghidul. Iar investigația cu înclinarea sub cer acoperit nu este un eșec, ci *jumătatea cealaltă* a rezultatului: scăderea blândă dovedește că lumina vine din tot cerul. Faceți-o și notați-o ca atare, iar când apare o zi senină, repetați-o și puneți cele două serii alături.
Nu aveți acces la exterior sau la un pervaz sigur. Stația poate sta înăuntru, lângă geam, orizontală, în același loc. Valorile vor fi mai mici, dar tendința sezonieră — care este obiectul proiectului — rămâne întreagă.
Randamentul abia se mișcă în clasă. Este normal: în interior iradianța este mică, deci panoul „estimat” are aproape temperatura aerului, iar randamentul stă pe lângă 18% — puțin peste, dacă sala e sub 25 °C. Penalizarea se vede afară, în soare, unde **Temp. panoului** urcă cu vreo 25 °C peste aer. Dacă **Randament** stă fix la 18% și **Temp. panoului** este gol, atunci BME280 nu raportează, și aceea este o problemă de cutie.
Ați uitat să exportați și ați închis aplicația. Căutați în dosarul `logs` fișierul CSV al fluxului brut din ziua aceea. El nu are limita de 72 000 de rânduri, deci poate fi chiar mai complet decât exportul. Aplicația nu îl șterge singură decât dacă cineva a pus în **Setări** un număr de zile la **Păstrează jurnalele**; copiați-l oricum acum în dosarul proiectului, nu luna viitoare.
Seria are o zi lipsă sau o treaptă neexplicată. Nu o ștergeți și nu o „corectați”. Notați-o în foaia-index și puneți-o pe grafic așa cum este: căutarea cauzei — o dubă parcată, o jaluzea coborâtă, ora de vară — este o lecție mai bună decât o serie curată.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” din acest ghid ca set de date tipărit: elevii scriu întâi predicțiile, apoi primesc rând cu rând valorile, calculează raportul de la 60° și îl compară cu $\cos 60° = 0{,}5$. Discuția despre deosebirea dintre o mărime măsurată și una calculată se poartă neschimbată — și este oricum lecția centrală. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

9. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **National Renewable Energy Laboratory** — `https://www.nrel.gov` — căutați datele despre resursa solară și spectrele de referință; sursa autoritară pentru condiția standard de 1000 W/m^2 și pentru producțiile tipice pe locații.
- **Copernicus** — `https://www.copernicus.eu` — radiația solară la suprafață, pentru Europa, astfel încât elevii să își compare cele două săptămâni de citiri cu o înregistrare regională.
- **Administrația Națională de Meteorologie** — `https://www.meteoromania.ro` — căutați durata de strălucire a soarelui și nebulozitatea; folositoare pentru a explica o zi anume din seria clasei.
- **International Renewable Energy Agency** — `https://www.irena.org` — date globale despre capacitatea și costul energiei solare, pentru a așeza dimensionarea făcută de clasă într-un context real.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — simulări despre lumină,

formele energiei și efectul fotoelectric, care susțin mecanismul fotovoltaic.

- **Agenția Spațială Europeană** — `https://www.esa.int` — energia solară pe nave spațiale, unde legea cosinusului și orientarea panourilor sunt chestiuni de supraviețuire, nu de economie; excelentă pentru captarea interesului.

10. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *care dintre numerele de pe ecran au fost măsurate și care au fost socotite?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelurile Explorator și Cercetător, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul fixează și notează orientarea senzorului, respectă cele 20 de secunde, scade fondul acolo unde trebuie și face revenirea de control la 0°.
- **Interpretarea datelor** — elevul reprezintă mărimea potrivită pe axa potrivită ($\cos\theta$, nu θ; $1/d^2$, nu d), compară arii și nu vârfuri, și citește o tendință dintr-o serie cu goluri.
- **Raționamentul științific** — elevul distinge mărimea măsurată de cea calculată, enunță ipoteza $K = 120$ și spune sub ce sursă cade, și explică de ce **Temp. panoului** este tot un model, nu o măsurătoare.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

11. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/energia_solara.pdf`. Are două pagini — jurnalul stației, predicția și investigația cu înclinarea pe prima; compararea a două zile și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev sau pentru fiecare pereche de serviciu. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu.

Patru lucruri de știut înainte de a o tipări. **Primul strat cere elevului să bifeze care cartonașe sunt măsurate și care sunt calculate**, iar aceasta nu este o formalitate: este chiar competența centrală a activității, pusă la început, unde se și învață. **Coloana $\cos\theta$ din tabelul de înclinare este deja tipărită** pentru fiecare unghi, ca elevul să facă raportul și comparația — munca de gândit — fără să piardă timp la calculator, și ca investigația să fie accesibilă și celor care încă nu au cosinusul în programă. **Ultimul rând este revenirea de control la** 0°, fără de care seria nu se poate declara valabilă. **Tabelul de comparare a două zile cere aria, nu doar vârful**, fiindcă exact aceasta este deosebirea dintre putere și energie pe care activitatea o predă.

Fișa nu poartă un tabel de citiri zilnice, deși proiectul are unul. Acela este un document de clasă, nu de elev: citirile zilnice trăiesc pe graficul de perete, în foaia-index a proiectului și în fișierele exportate, iar câteva rânduri pe fișa fiecărui copil nu ar fi fost un registru, ci un început de registru — ocupând exact spațiul de care au nevoie cele două investigații pe care elevul le și gândește. Tabelele nu sunt repetate în acest ghid tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.